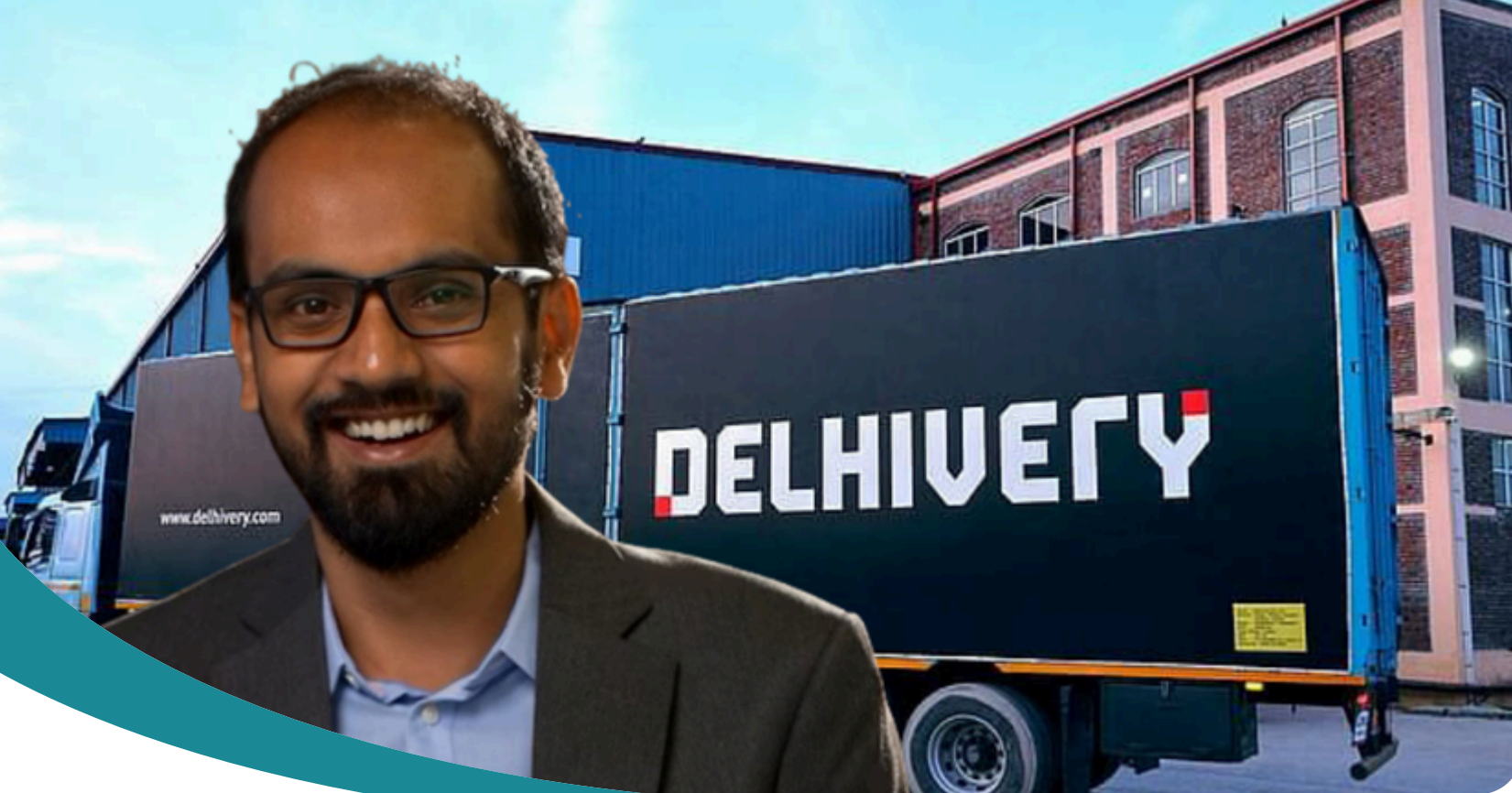


DELHIVERY DATA

Hasil Analis dari Jasa Pengiriman Tercepat
dan Terbesar di Negeri Anak Benua



VIVID YOYAGERS 

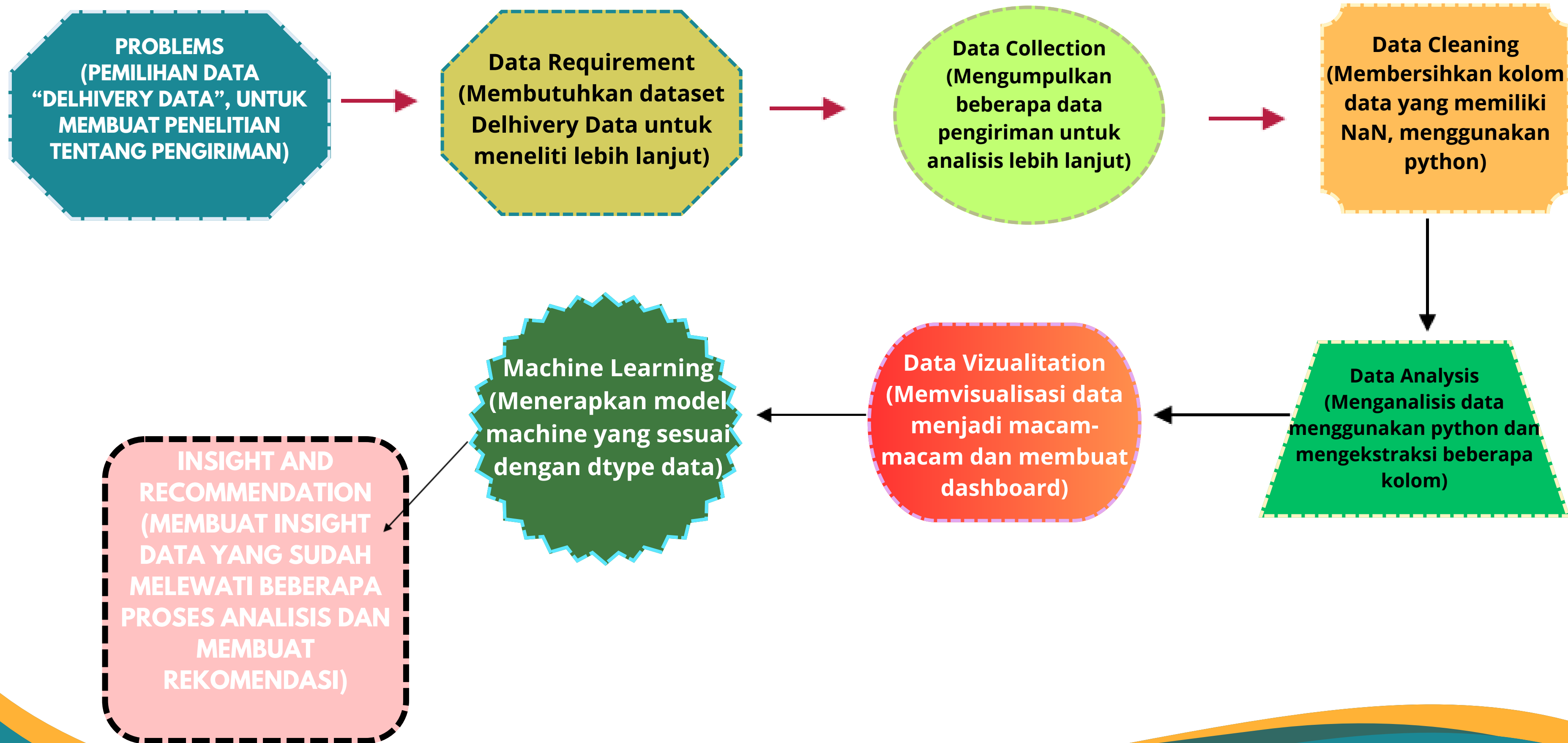
DATA SOURCE

KAGGLE WEBSITE: REVENUE DELHIVERY DATA 2018
([HTTPS://WWW.KAGGLE.COM/DATASETS/NAYANACK/DELHIVERY/DATA](https://www.kaggle.com/datasets/nayanack/delhivery/data))

- **BERISIKAN KUMPULAN DATA ANALISIS TENTANG PERUSAHAAN PENGIRIMAN BARANG YANG BERASAL DARI NEGARA INDIA PADA TAHUN 2018**



METHODOLOGY



DATA CLEANING

```
[ ] # Load data
delhivery_data = pd.read_csv('/content/delhivery_data.csv')

[ ] #Cek dimensi data frame
delhivery_data.shape

(144867, 24)
```

▼ Pembersihan Data

▼ Pengecekan Duplikat

```
[ ] # mari kita lihat apakah terdapat duplikat di data kita
print(f"Jumlah data duplikat: {delhivery_data.duplicated().sum()}")

Jumlah data duplikat: 0
```

```
] # simpan nilai mode kedua kolom secara terpisah
mode_source_name = delhivery_data['source_name'].mode()[0]
mode_destination_name = delhivery_data['destination_name'].mode()[0]
print(f"Nilai mode untuk kolom source_name : {mode_source_name}")
print(f"Nilai mode untuk kolom destination_name : {mode_destination_name}")

Nilai mode untuk kolom source_name : Gurgaon_Bilaspur_HB (Haryana)
Nilai mode untuk kolom destination_name : Gurgaon_Bilaspur_HB (Haryana)

# Ganti nilai yang hilang menggunakan mode/frequency imputer
def missing_to_df(data):
    total_missing_delhivery_data = data.isnull().sum().sort_values(ascending=False)
    percent_missing_delhivery_data = (data.isnull().sum()/len(data)*100).sort_values(ascending=False)
    missing_data_delhivery_data = pd.concat([total_missing_delhivery_data, percent_missing_delhivery_data], axis=1, keys=['Total', 'Percent'])
    return missing_data_delhivery_data

missing_delhivery_data = missing_to_df(delhivery_data)
missing_delhivery_data[missing_delhivery_data['Total'] > 0]
```

	Total	Percent
source_name	293	0.202254
destination_name	261	0.180165

Dari source_name 0,20% nilai data hilang
Dari nama_tujuan 0,18 % nilai data hilang

	Total	Percent
data	0	0.0
trip_creation_time	0	0.0
segment_osrm_distance	0	0.0
segment_osrm_time	0	0.0
segment_actual_time	0	0.0
factor	0	0.0
osrm_distance	0	0.0
osrm_time	0	0.0
actual_time	0	0.0
actual_distance_to_destination	0	0.0
cutoff_timestamp	0	0.0
cutoff_factor	0	0.0
is_cutoff	0	0.0
start_scan_to_end_scan	0	0.0
od_end_time	0	0.0
od_start_time	0	0.0
destination_name	0	0.0
destination_center	0	0.0
source_name	0	0.0
source_center	0	0.0
trip_uuid	0	0.0
route_type	0	0.0
route_schedule_uuid	0	0.0
segment_factor	0	0.0



SCOPE OF PROBLEM FROM DELHIVERY DATA

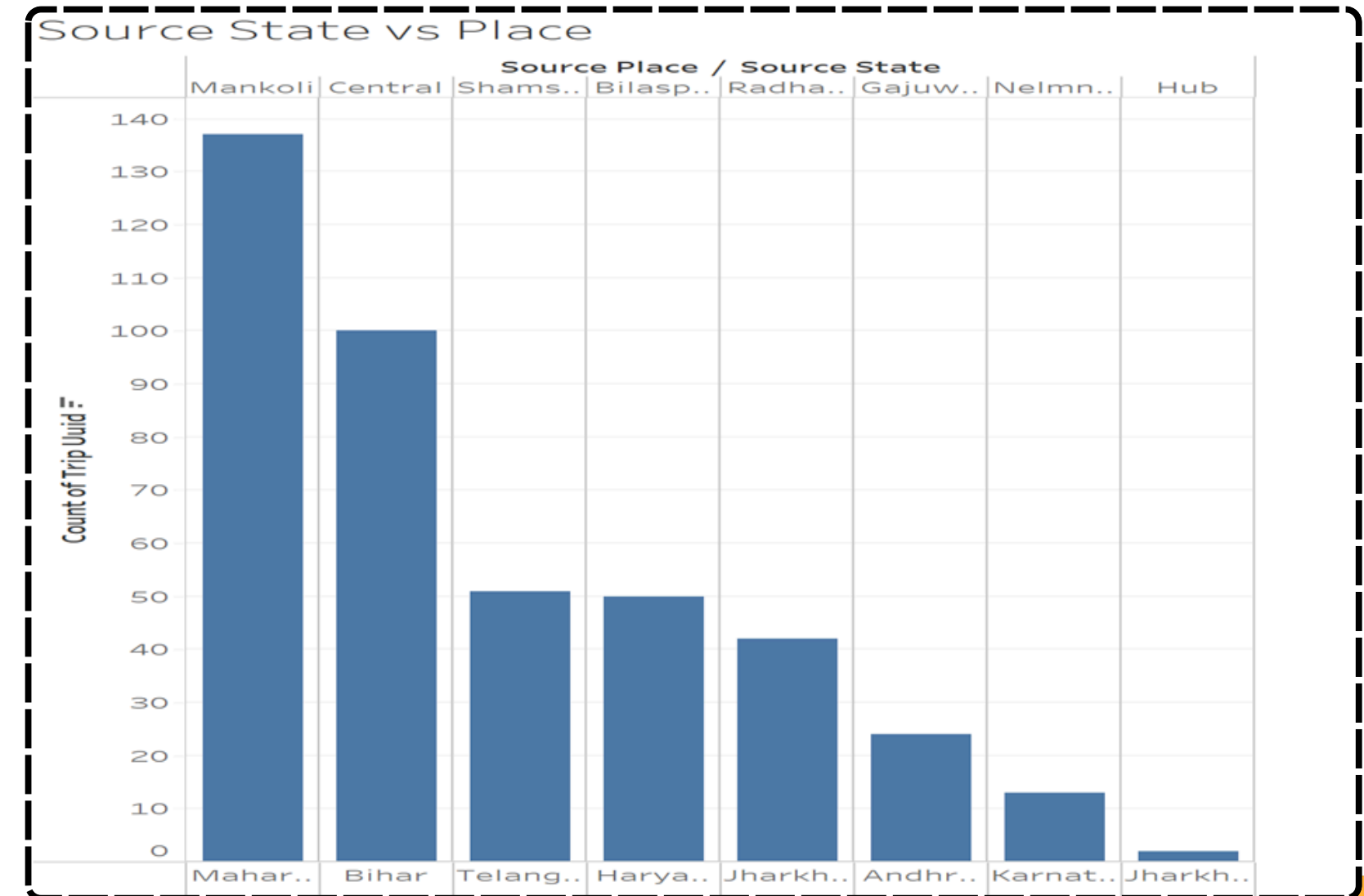
Pengiriman barang menggunakan Ekspedisi Delhivery mengalami peningkatan pengiriman pada Bulan September.

- Dari 2 transportasi pelayanan pengiriman barang, Transportasi FTL mengungguli sebanyak 38% persen daripada Carting
 - Pengiriman barang berlangsung selama 25 Hari

RUMUSAN MASALAH

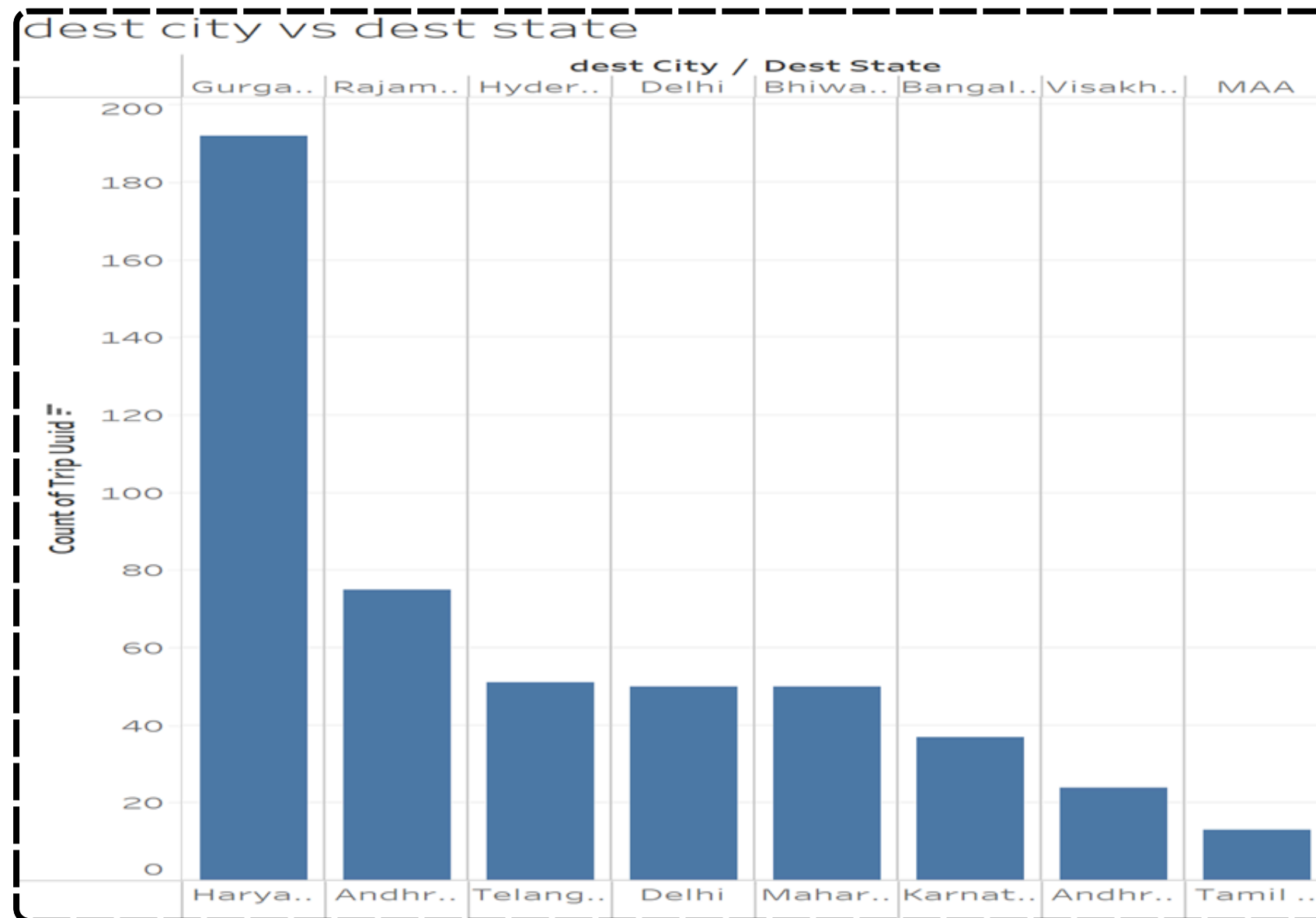
- Menganalisis melalui tempat tujuan di setiap negara bagian Tempat mana yang memiliki pengiriman lebih banyak?

MAHARASTHRA (MANKOLI) MENJADI SUMBER PENGIRIMAN TERBANYAK DENGAN 137, DIKUTI BIHAR (CENTRAL) DAN TELANGANA (SHAMSHABAD) DI POSISI KETIGA DENGAN 51, SERTA HARYANA (BILASPUR) DENGAN 50.



RUMUSAN MASALAH

- Menganalisis kota-kota di setiap negara bagian Kota mana yang memiliki pengiriman lebih banyak?

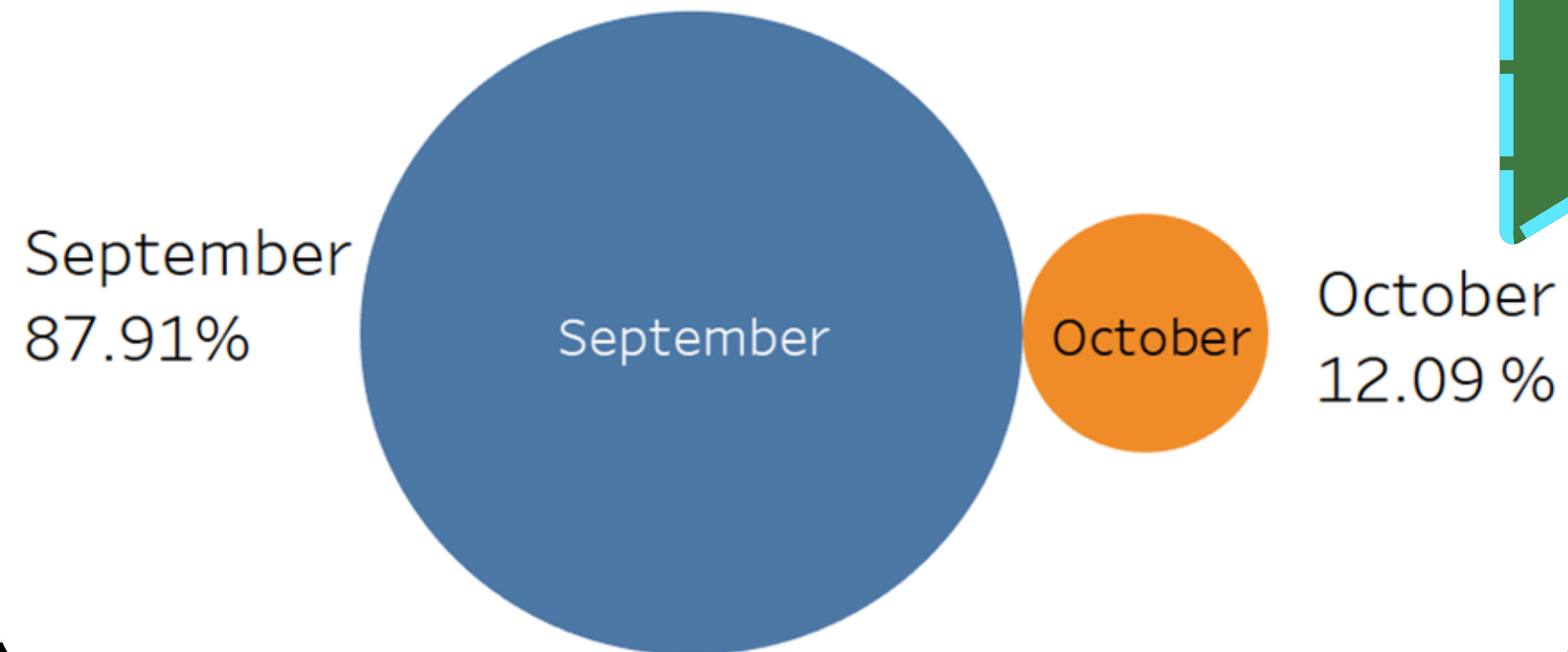


**HARYANA MEMILIKI PENGIRIMAN
LEBIH BANYAK. SEBANYAK 192 DAN
DISUSUL OLEH**

- ANDHRA PRADESH: 75
- TELANGNA: 51
- DELHI: 50
- MAHARASTHRA: 50
- KARNATAKA: 37
- ANDHRA PRADESH: 24
- TAMIL NADU: 13

RUMUSAN MASALAH

Trip Creation Month

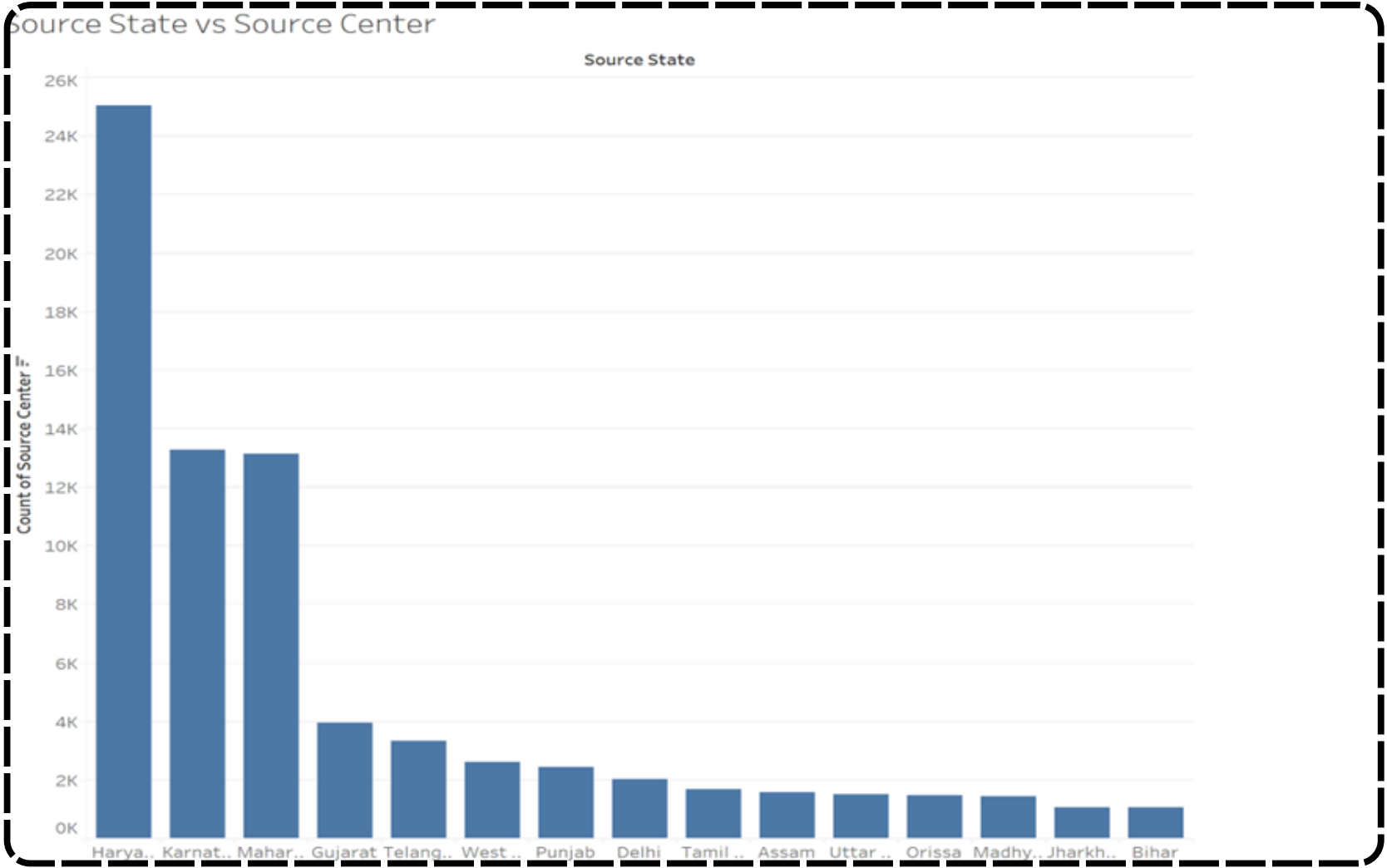


**MAYORITAS MELANJUTKAN
PERJALANAN PADA BULAN KE- 9 YAITU
SEPTEMBER**

**DATA JUGA MEMBERIKAN SEDIKIT
INFORMASI TENTANG PENCIPTAAN
PERJALANAN PADA BULAN OKTOBER**

RUMUSAN MASALAH

Negara bagian mana yang memiliki pusat sumber lebih banyak?



HARYANA MEMILIKI JUMLAH PUSAT SUMBER PENGIRIMAN TERBANYAK, DIKUTI OLEH KARNATAKA DAN MAHARASHTRA. 5 NEGARA BAGIAN TERATAS DENGAN PUSAT SUMBER PENGIRIMAN TERBANYAK ADALAH:

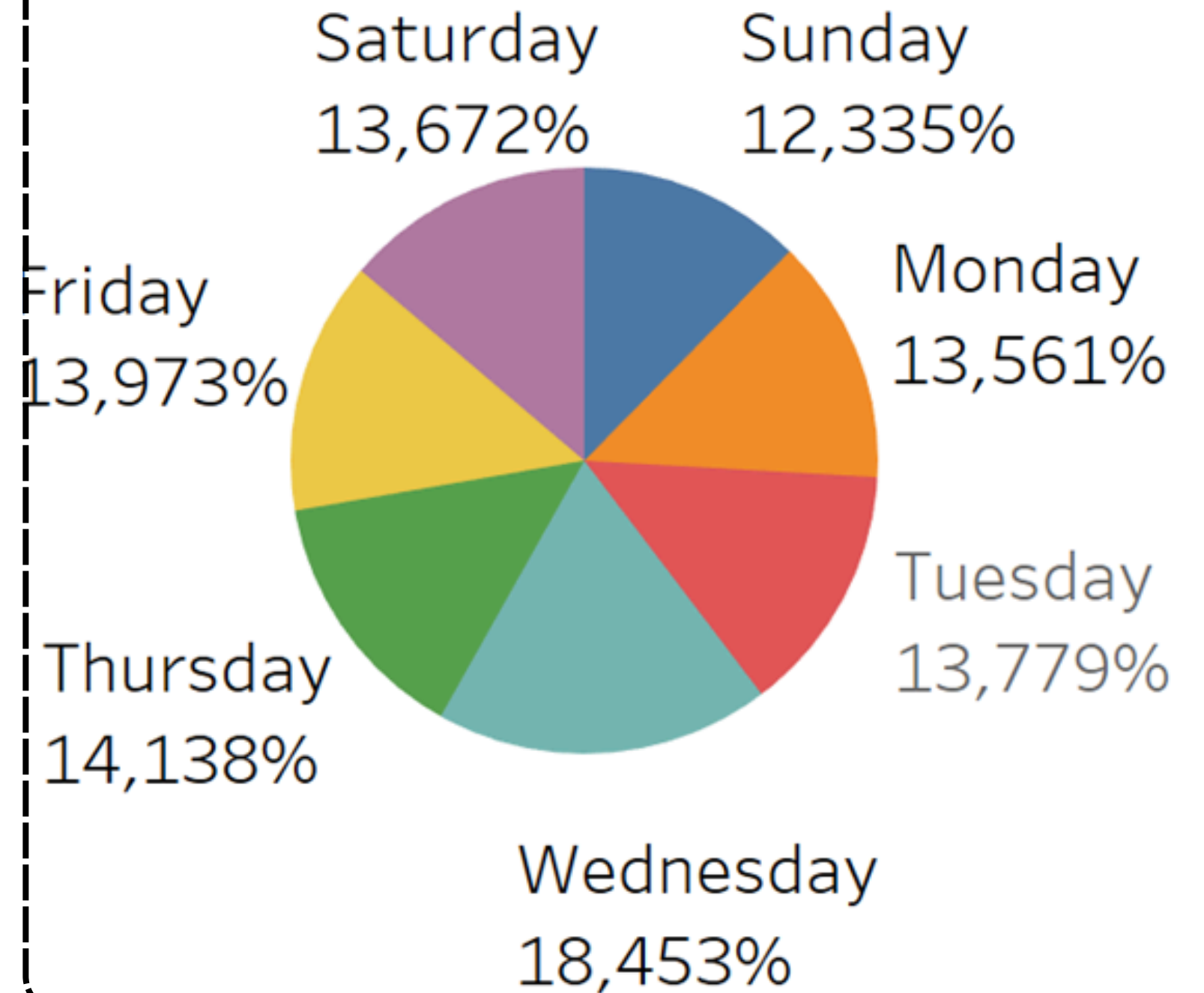
- HARYANA
- KARNATAKA
- MAHARASHTRA
- GUJARAT
- TELANGANA



RUMUSAN MASALAH

Hari kerja dengan sebagian besar pengiriman produk

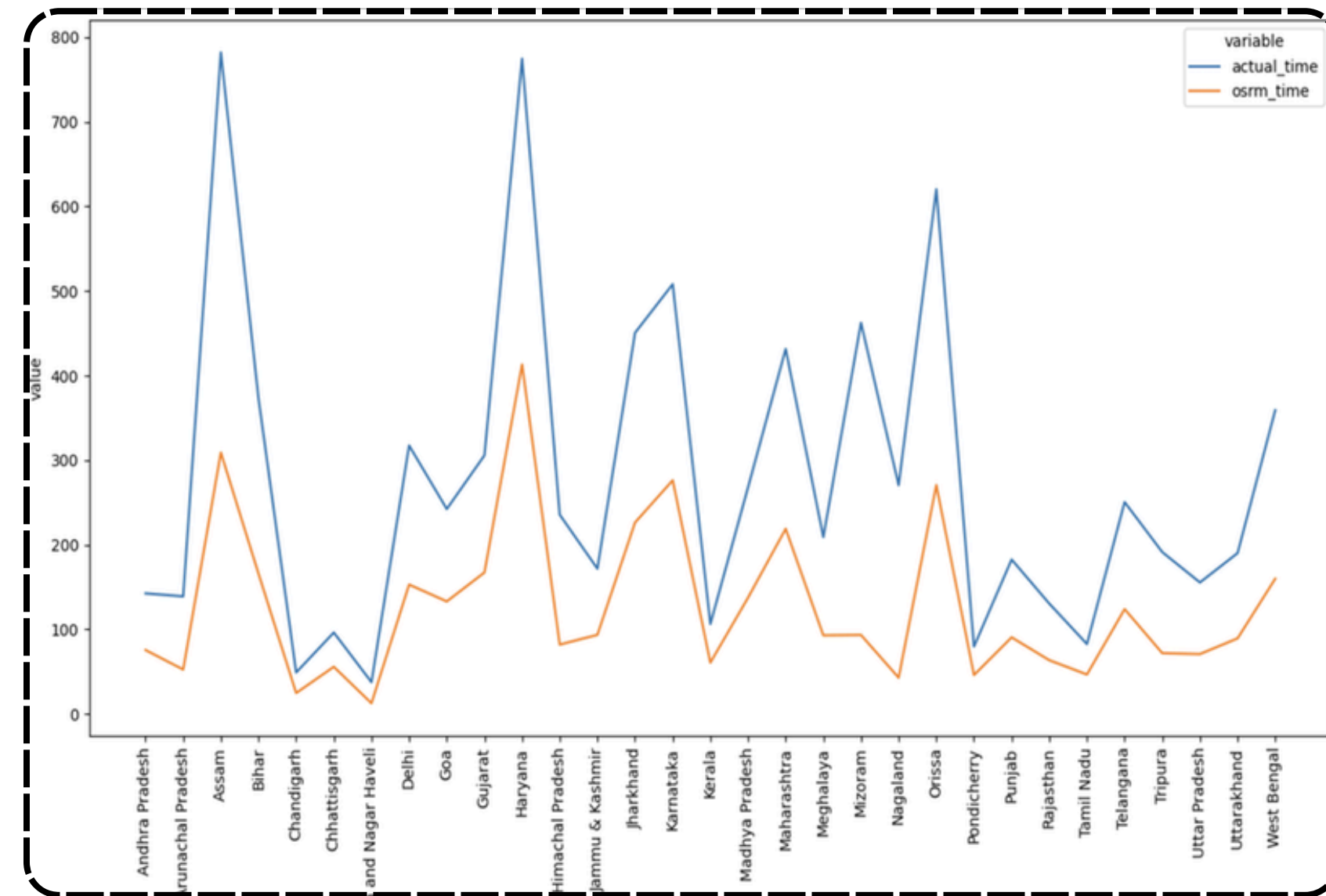
- **DIBANDINGKAN DENGAN HARI LAINNYA, SEBAGIAN BESAR PENGIRIMAN DILAKUKAN PADA HARI RABU**
- **RABU :18,45% PERJALANAN SELESAI**
- **SETELAH ITU KAMIS: 14,13%**



RUMUSAN MASALAH

ACTUAL TIME VS TIME (OSRM TIME) YANG MENGHITUNG JALUR TERPENDEK

- CHANDIGARH, DANDRA, DAN NAGAR HAVELI MEMILIKI WAKTU AKTUAL DAN WAKTU OSRM YANG HAMPIR SAMA, MENUNJUKKAN KONDISI LALU LINTAS YANG STABIL.
- TAMIL NADU JUGA MEMILIKI VARIASI WAKTU YANG RENDAH.
- MIZORAM, HARYANA, DAN HIMACHAL PRADESH MEMILIKI VARIASI WAKTU AKTUAL DAN OSRM YANG TINGGI, MENUNJUKKAN KONDISI LALU LINTAS YANG TIDAK STABIL ATAU ADANYA FAKTOR LAIN YANG MEMPENGARUHI WAKTU PENGIRIMAN.



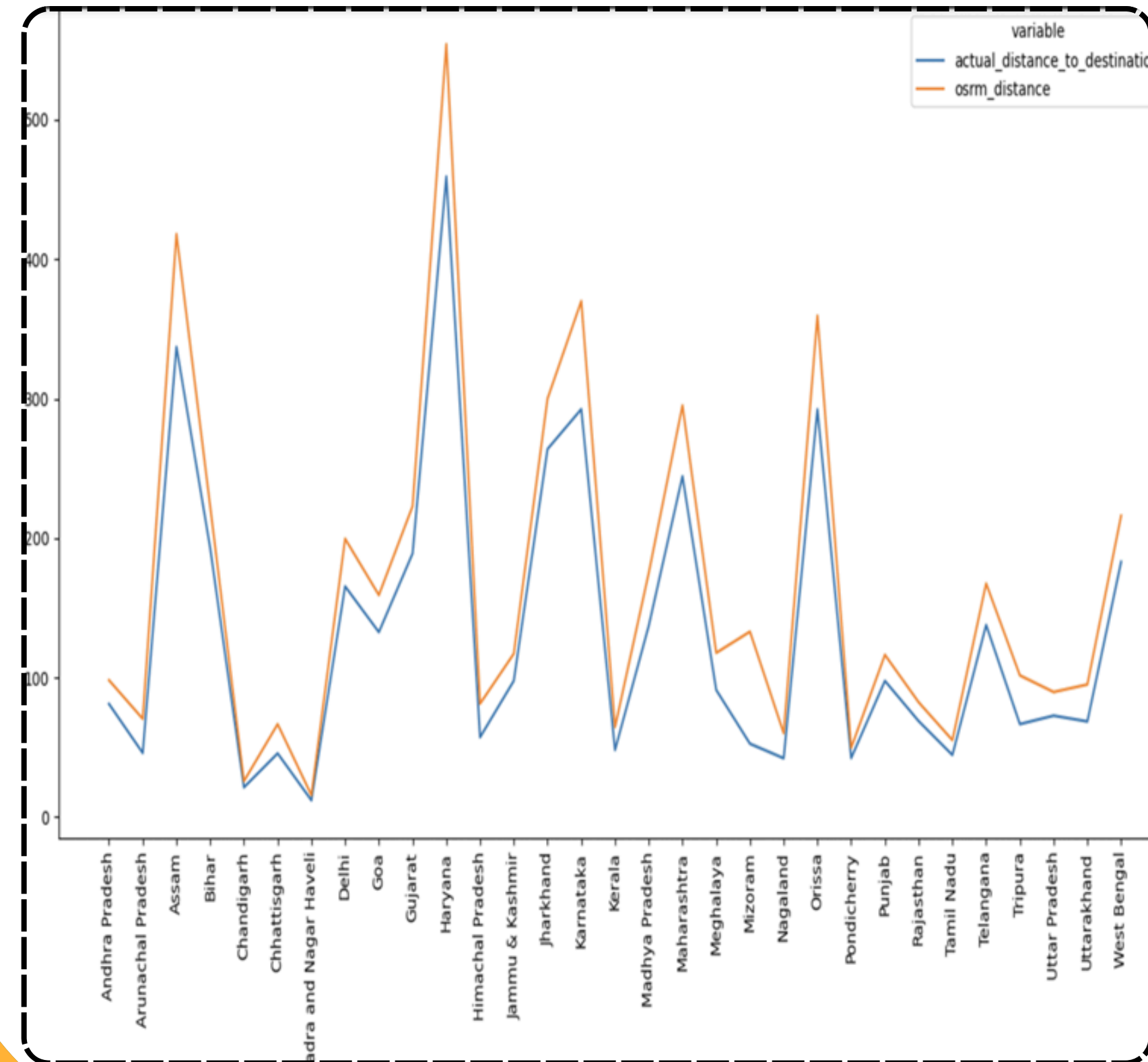
DELHIVERY

EXPRESS PARCEL | FREIGHT | CROSS-BORDER | SUPPLY CHAIN



RUMUSAN MASALAH

“ACTUAL DISTANCE TO DESTINATION VS DESTINATION” (OSRM DESTINATION) YANG MENGHITUNG JALUR TERPENDEK

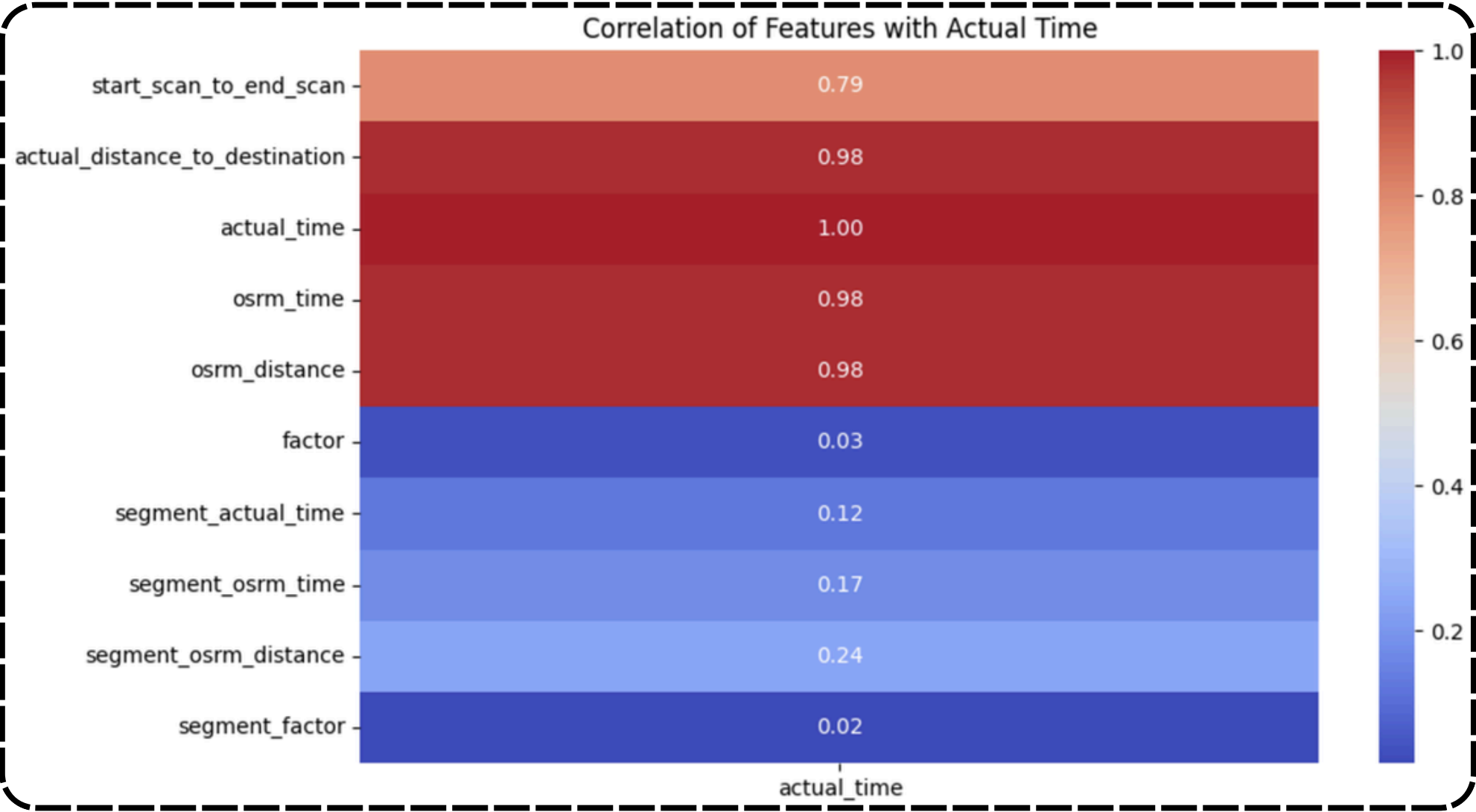


- DI CHANDIGARH, DADRA DAN NAGAR HAVEL, KERALA, PONDICHERRY, DAN TAMIL NADU JARAK AKTUAL DAN OSRM HAMPIR SAMA
- TIDAK BANYAK VARIASI DI KARNATAKA, DELHI, DAN MIZORAM
- DI KARNATAKA KITA DAPAT MELIHAT ADANYA VARIASI YANG CUKUP TINGGI PADA JARAK AKTUAL DAN OSRM
- BEGITU PULA DENGAN ASSAM HARYANA DAN ORISSA JUGA MEMILIKI VARIASI YANG CUKUP TINGGI



DISPLAY DATA WITH CORRELATION

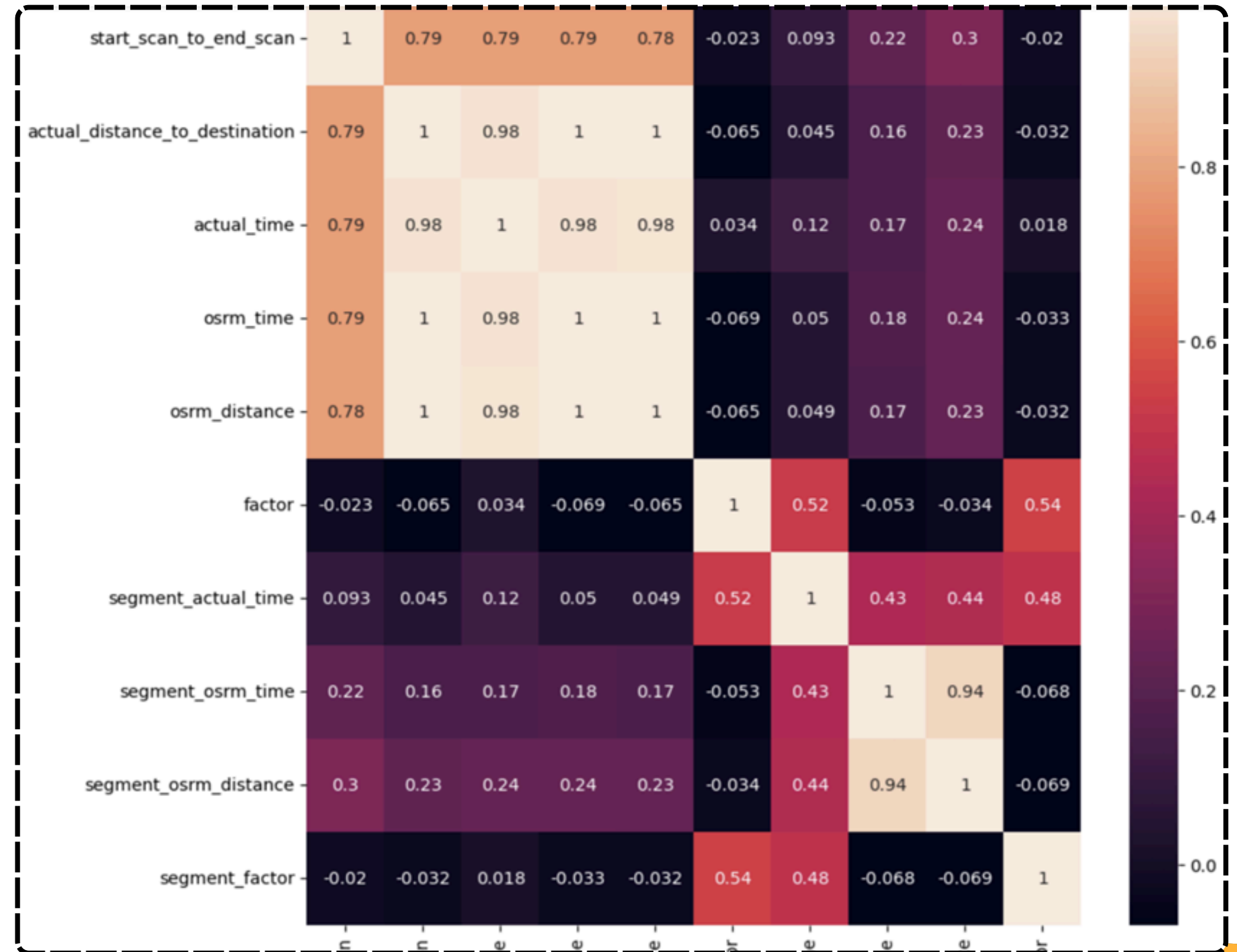
```
actual_time      1.000000
osrm_distance    0.979399
actual_distance_to_destination 0.978659
osrm_time        0.977998
start_scan_to_end_scan 0.785937
segment_osrm_distance 0.237412
segment_osrm_time   0.171465
segment_actual_time 0.124441
factor            0.033502
segment_factor     0.017558
Name: actual_time, dtype: float64
```



CREATE HEATMAP TO VISUALIZE MATRIX PLOT

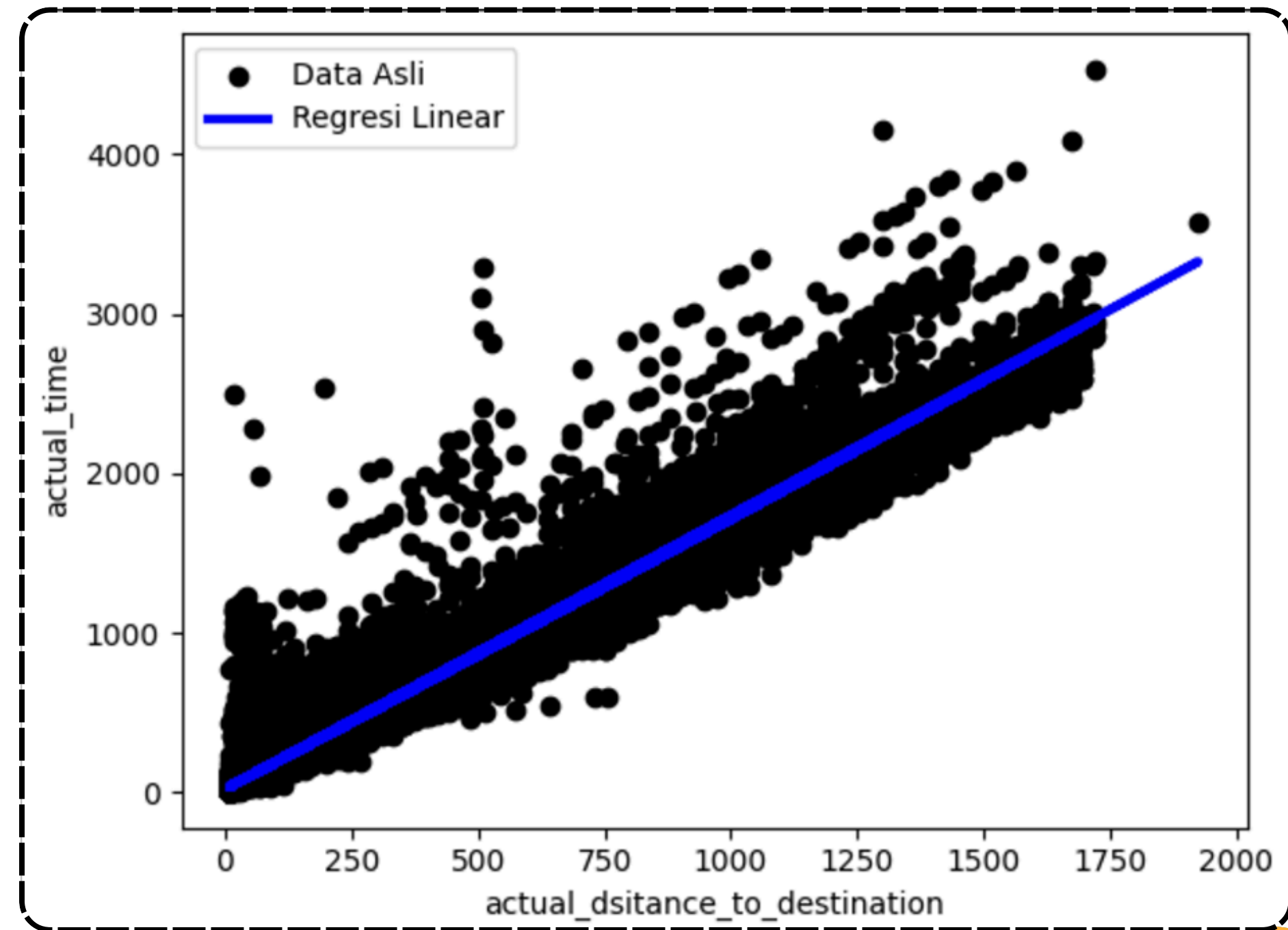
```
numeric_cols = delhivery_data2_cleaned.select_dtypes(include=['float64']).columns
correlation_matrix = delhivery_data2_cleaned[numeric_cols].corr()

# Create heatmap
plt.figure(figsize=(10, 10))
sns.heatmap(correlation_matrix, annot=True)
plt.show()
```



LINEAR REGRESSION

```
plt.scatter(X_test, y_test, color='black', label='Data Asli')
plt.plot(X_test, y_pred, color='blue', linewidth=3, label='Regresi Linear')
plt.xlabel('od_start_time')
plt.xlabel('od_end_time')
plt.xlabel('osrm_time')
plt.xlabel('osrm_distance')
plt.xlabel('segment_osrm_time')
plt.xlabel('segment_osrm_distance')
plt.xlabel('cutoff_factor')
plt.xlabel('actual_dsitance_to_destination')
plt.ylabel('actual_time')
plt.legend()
plt.show()
```



BOX PLOT VISUALIZATION

```
#Cek outliers pada kolom data numerical menggunakan visualisasi boxplot
ratio_data = ['start_scan_to_end_scan', 'actual_distance_to_destination', 'actual_time',
              'osrm_time', 'osrm_distance', 'segment_actual_time', 'segment_osrm_time',
              'segment_osrm_distance']

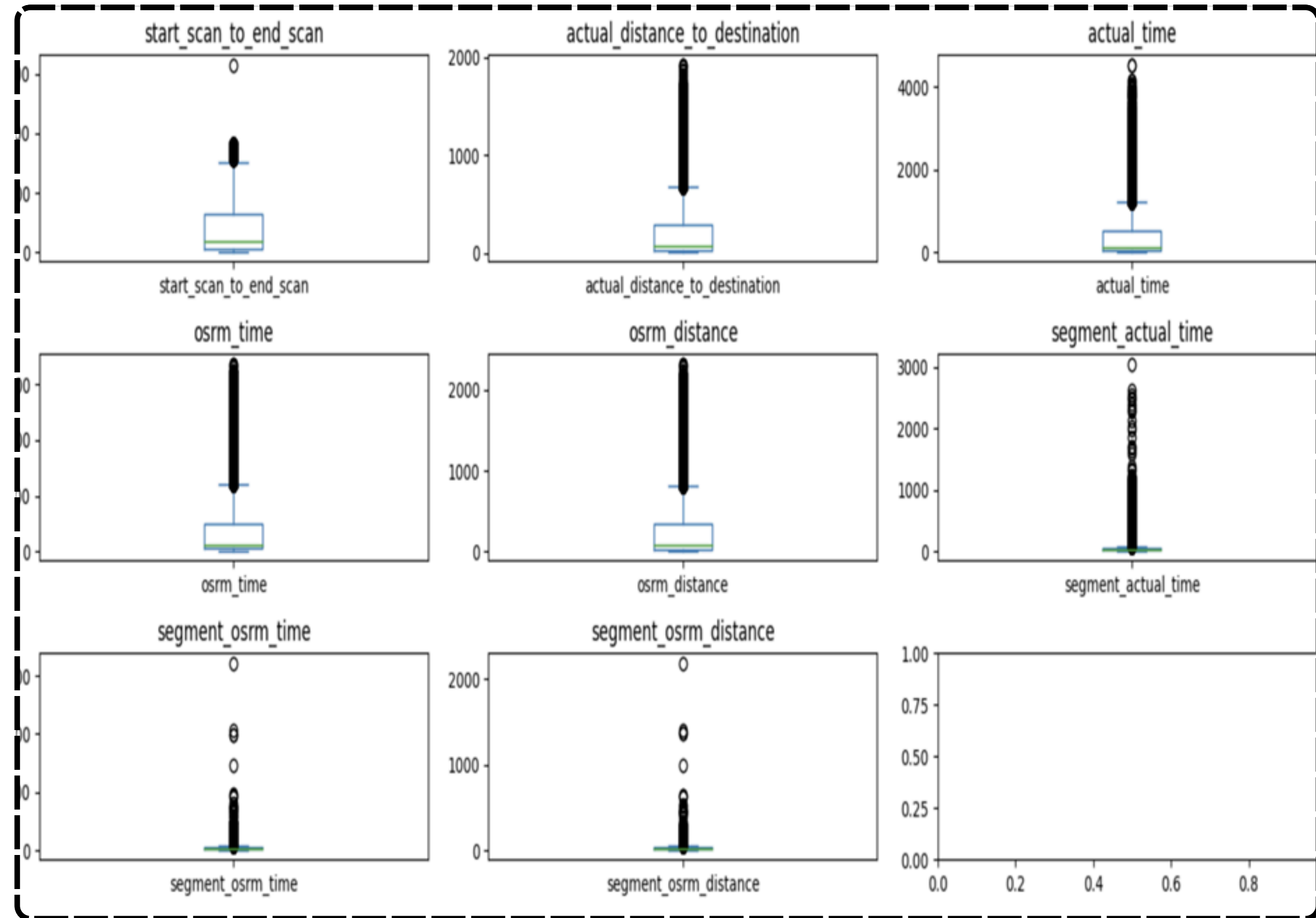
fig, axes = plt.subplots(nrows=5, ncols=3, figsize=(15, 10))

# Iterasi melalui kolom-kolom yang akan diplot
for i, data in enumerate(ratio_data):
    # Menentukan subplot yang sesuai
    row = i // 3
    col = i % 3

    # Membuat boxplot dalam subplot
    delhivery_data[data].plot(kind='box', ax=axes[row, col])
    axes[row, col].set_title(data)

# Mengatur tata letak subplot
plt.tight_layout()

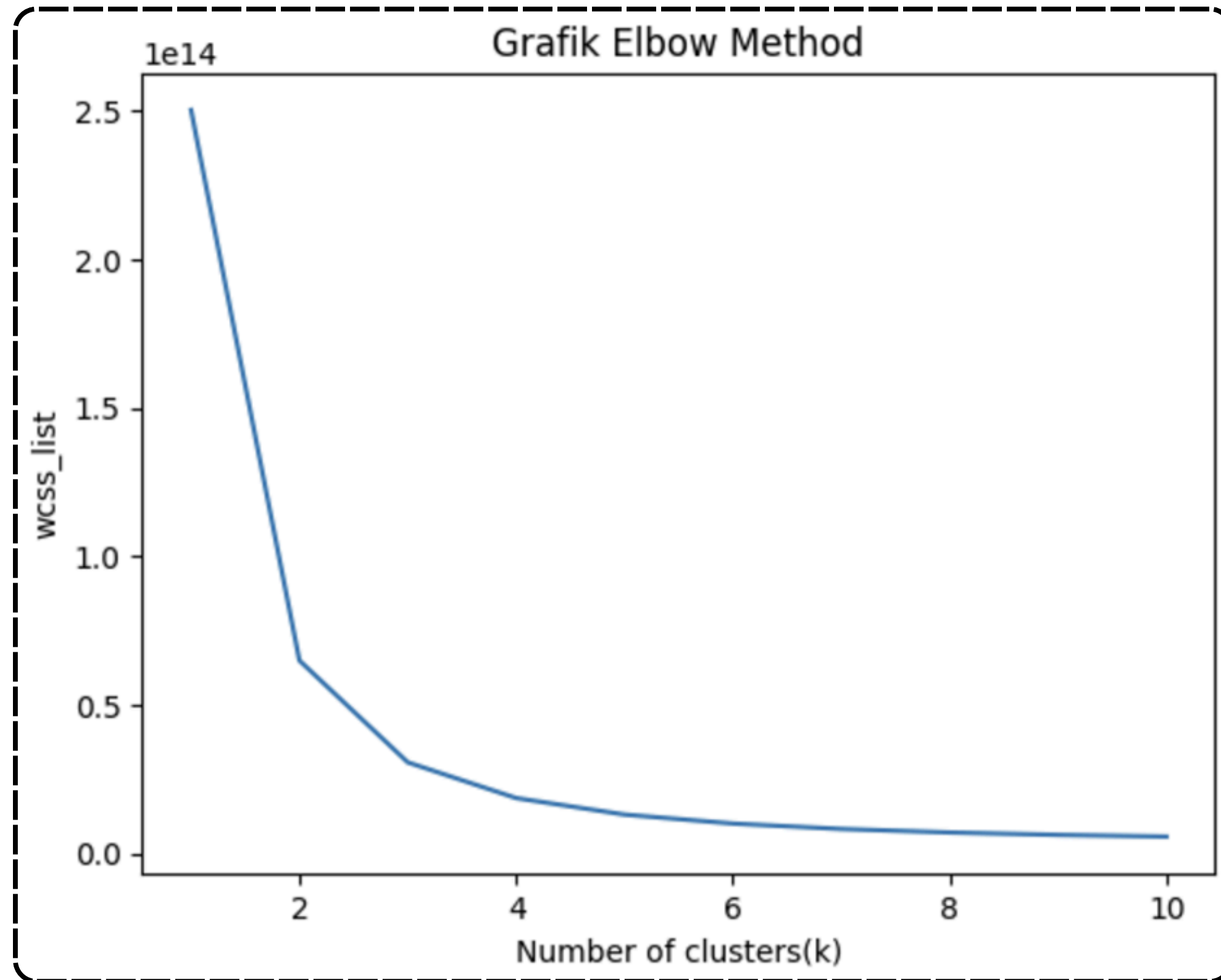
# Menampilkan gambar
plt.show()
```



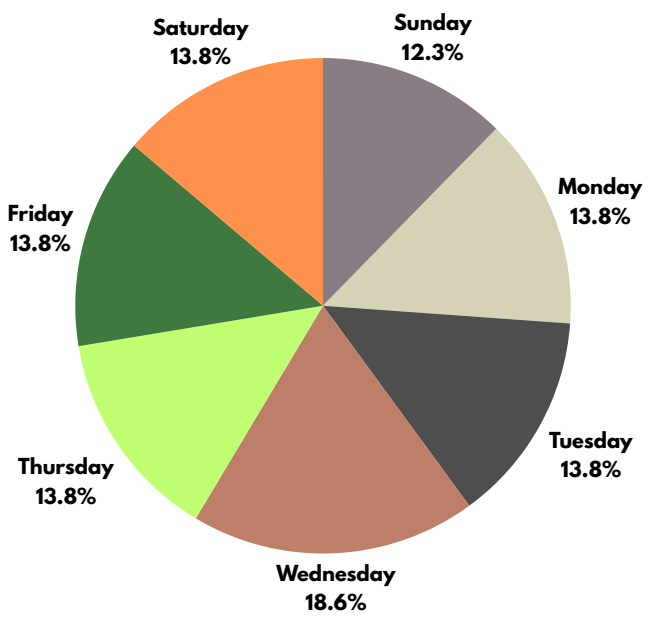
CLUSTERING WITH K-MEANS

```
# menemukan jumlah optimal dari cluster menggunakan elbow method
from sklearn.cluster import KMeans
wcss_list= [] # Inisialisasi list untuk nilai KMeans

# Menggunakan looping untuk iterasi dari 1 sampai 10.
for i in range(1, 11):
    kmeans =KMeans(n_clusters=i, init='k-means++', random_state=42)
    kmeans.fit(delhivery_data3_cleaned)
    wcss_list.append(kmeans.inertia_)
mtp.plot(range(1, 11), wcss_list)
mtp.title('Grafik Elbow Method')
mtp.xlabel('Number of clusters(k)')
mtp.ylabel('wcss_list')
mtp.show
```

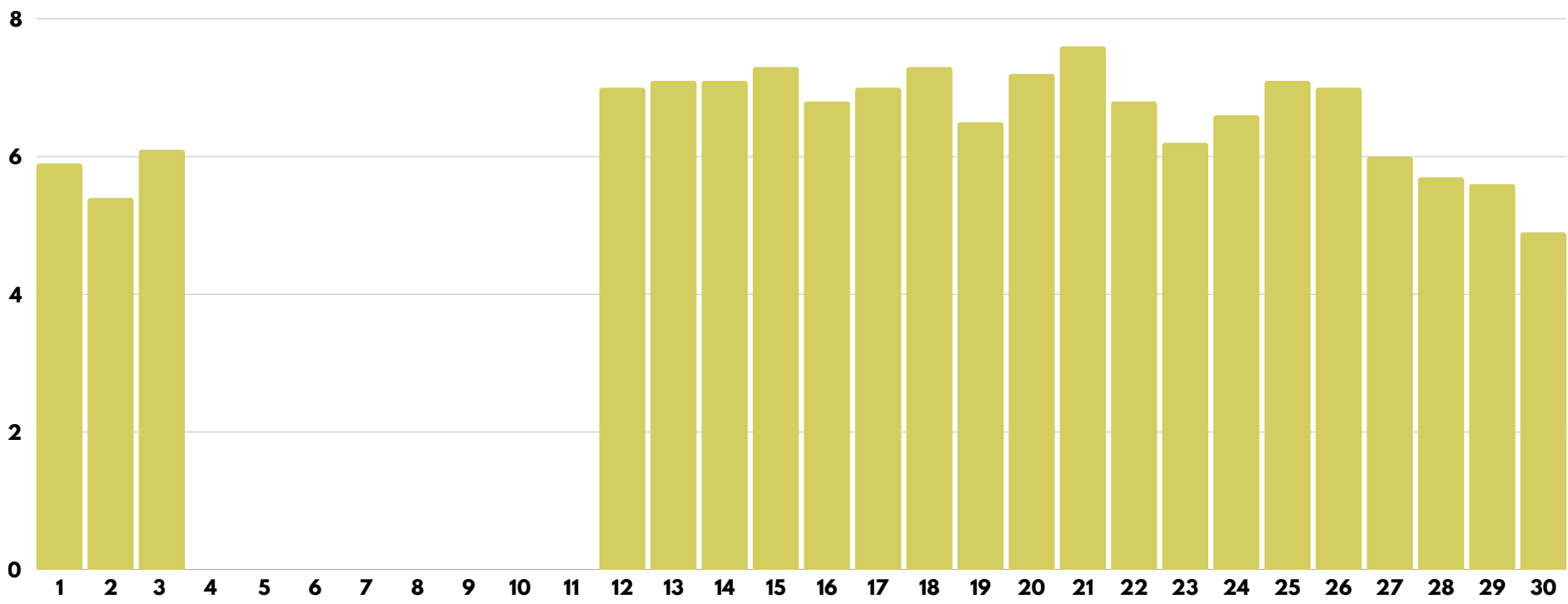


KPIS



Pengiriman

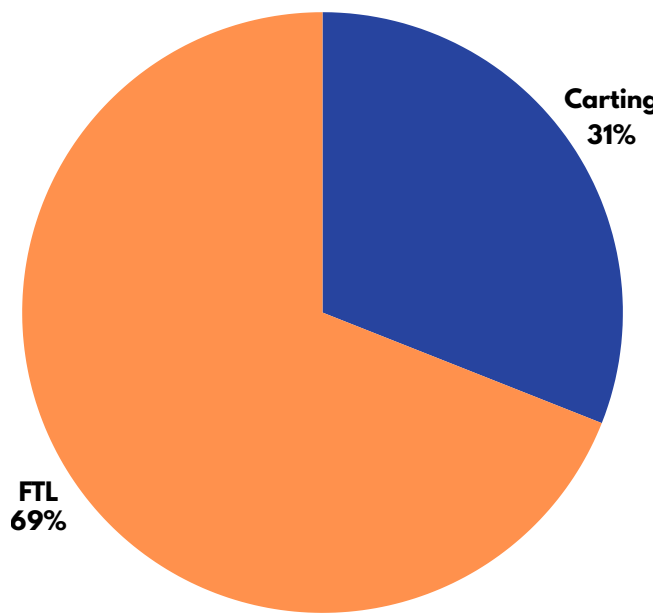
25 Hari



ROUTE TYPE

FTL

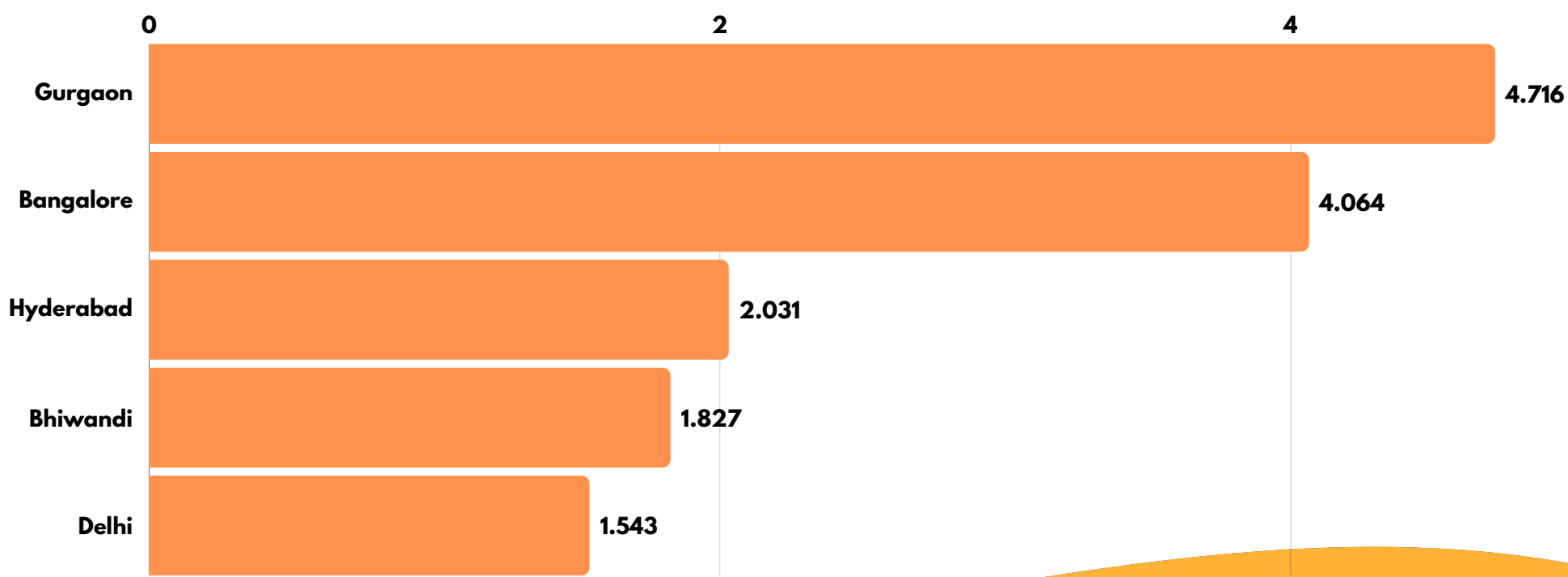
99.660



Carting

45.207

ESTIMASI KEBERANGKATAN SETIAP KOTA



INSIGHT AND RECOMMENDATIONS

- **UNTUK PENGIRIMAN PRODUK 68,79% MEMPRIORITASKAN PENGIRIMAN PENGANGKUTAN JENIS RUTE KARENA PENGIRIMAN FTL FULL TRUCK LOAD MEMBUTUHKAN WAKTU LEBIH LAMA UNTUK MENGIRIMKAN PRODUK DAN WAKTU YANG DIBUTUHKAN UNTUK PENGIRIMAN AKTUAL DAN OSRM LEBIH TINGGI DIBANDINGKAN JENIS RUTE**
 - **JENIS RUTE FTL MENDOMINASI 37.58 % DARIPADA RUTE CARTING**
 - **MENGGUNAKAN PENGIRIMAN PENGANGKUTAN MEMBANTU MENCAPAI TUJUAN LEBIH CEPAT.**
 - **BULAN SEPTEMBER MENJADI BULAN YANG SANGAT PADAT AKAN PENGIRIMAN**
- **TIPE RUTE MUATAN TRUK PENUH MENEMPUH JARAK YANG LEBIH JAUH UNTUK MENGIRIMKAN PRODUK DIBANDINGKAN DENGAN TIPE RUTE PENGANGKUTAN. JADI MEMILIH PENGIRIMAN CARTING MENGURANGI PEMBOROSAN WAKTU**
 - **PENGIRIMAN BARANG PADA DATA SAAT INI BERLANGSUNG SELAMA 25 HARI**
 - **HARAYANA MENJADI KOTA YANG SANGAT MENDOMINASI PADA PENGIRIMAN PADA KUARTAL SEPTEMBER SAMPAI OKTOBER**
 - **HARI RABU MENJADI SEBAGAI HARI YANG BESAR UNTUK MELAKUKAN PENGIRIMAN DIKARENAKAN ADA PENJUALAN BESAR BESARAN**
 - **HARAYANA JUGA MENCATAT SEBAGAI MEMILIKI PUSAT TUJUAN LEBIH BANYAK UNTUK MELAKUKAN PENGIRIMAN**
- **PENGGUNAAN MESIN ROUTING MEMBERIKAN HASIL YANG OPTIMAL, KEMUDIAN PERBEDAANNYA DAPAT MENJELASKAN KONDISI LALU LINTAS ATAU JARAK YANG MELALUI JALAN BESAR DAN KECIL**
- **DEMIKIAN PULA NILAI PENGAMATAN UNTUK JARAK SEBENARNYA SELALU LEBIH TINGGI DIBANDINGKAN DENGAN JARAK OSRM UNTUK PENGIRIMAN PRODUK. MENGGUNAKAN MESIN PERUTEAN SUMBER TERBUKA YANG MENGHITUNG JALUR TERPENDEK ANTAR TITIK, DAPAT MENJELASKAN KONDISI LALU LINTAS**

THANK YOU

